Angiotensin Converting Enzyme
(Enzymatic Method) (FAPGG START)

دمای نگهداری	Total Vol.	حجم معرف R2	حجم معرف R1	شماره سفارش
2-8 °C	50 ml	-	1 x 50 ml	AC0017

- **کاربرد:**

جهت اندازه گیری کمی Angiotensin Converting Enzyme در سرم و پلاسمای انسان به روش دستی دستگاهی

- **اهمیت بالینی:**

انزیم انژیناتانسین کانورتینگ ، انزیمی پپتیدیل دیپتیداز بوده که تبدیل انژینوتانسین I غیر فعال را به آنژیناتانسین II فعال کاتالیز می کند. این انزیم در چرخه یا سیکل رنین–انژینوتانسین–الدوسترون حایز اهمیت می باشد.

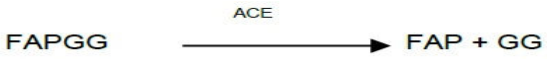
تعداد زیادی از داروهای مهار کننده انزیم ACE به عنوان کنترل کنندگان فشار خون به کار می روند.

اندازه گیری ACE اغلب در بیماران مشکوک به سارکوئیدوزصورت گرفته ودر این بیماران میزان انزیم سه برابر حد بالای افراد طبیعی است اگر درمان این بیماران با موفقیت صورت بگیرد کاهش غلظت ACE در این بیماران مشاهده می شود.

افزایش غلظت ACE در تعدادی از بیماری ها مانند هیستوپلاسموسیس، سیروز الکلی، فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (بدون علت روشن)، بیماری هوچکین، هیپرتیروئیدیسم مشاهده می شود.

- **اساس روش:**

سوبسترای Furylacryloylphenylalanylglycylglycine (FAPGG) در اثر فعالیت هیدرولازی ACE انزیم تبدیل به Furylacryloylphenylalanine (FAP) و Glycylglycine (GG) شده ومیزان جذب نوری در 340 نانومتر کاهش می یابد.سرعت کاهش میزان جذب نوری در 340 نانومتر با میزان فعالیت انزیم در نمونه دارای نسبت مستقیم می باشد.



- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گرد د. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

معرف به مدت 4 هفته بر روی دستگاه پایدار میباشد.

رنگ و ظاهر معرف ها:

معرف : مایع شفاف و بیرنگ میباشد. وجود کدورت در معرف و یا عدم خوانش کنترل ها نشان از خرابی معرف ها دارد.

اگر در بسته بندی محلول ها صدمه ای جدی (مشتمل بر ویال و درب)مشاهده نمودید ویا محلول موجود در ویال دچار نشت بودند حتما به تامین کننده اطلاع دهید.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

به بروشور کالیبراتور مراجعه شود

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی توسط کاربر متخصص آزمایشگاهی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل

دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود. هیچ محلولی را با دهان پیپت نفرمائید.

معرف حاوی سدیم ازاید می باشد ازخوردن تماس و تنفس این محلول اجتناب بفرمائید اگر با پوستتان تماس یافت ان را به خوبی بشوئید و اگر وارد چشمتان شد به دنبال درمان پزشکی باشید.

کلیه نمونه های بیولوژیک را بایستی به صورت بالقوه الوده در نظر گرفته و همه موارد ایمنی برای کاربر آزمایشگاهی و محیط زیست را برای کار با این نمونه ها در مدنظر قرار داد.

دستورالعمل راهنمای استفاده از کیت را به دقت مطالعه بفرمائید و از ان تبعیت نمائید زیرا تغییر در روش به کار گیری محلول ها می تواند پرفرمنس اندازه گیری را تغییر دهد.

با اتکا به جواب یک تست منفرد نمی توان در مورد یک بیماری خاص تشخیص قطعی داد بلکه پزشکان با توجه به اندازه گیری های آزمایشگاهی–معاینات بالینی– تاریخچه بیماری و یافته های دیگر پاراکلینیکی نوع بیماری را تشخیص داده و اقدام به درمان می کنند.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم و پلاسمای هپارینه

با استفاده از دستورالعمل استاندارد NCCLS یا دستورالعمل های مشابه نمونه را تهیه نمائید. حتما از لوله های استاندارد و برچسب اطلاعات هویتی استفاده نمائید.

در کمتر از 2 ساعت سرم و پلاسما را از سلول های خونی جدا نمائید

پایداری ACE در دمای 4 درجه سانتیگراد 4 هفته می باشد.

از پلاسمای حاوی EDTA استفاده نفرمائید زیرا سبب مهار فعالیت آنزیم می شود

موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:

کنترل ACE Control SET شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور ACE Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات و دستگاه های معمول مورد استفاده در آزمایشگاه انالایزرهای بیوشیمیائی – فوتومتریک

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. در صورت منجمد کردن نمونه برای نگهداری، هنگام ذوب کردن آن، نباید آن را در دمای 37 درجه سانتیگراد ذوب نمود، بلکه نمونه باید به تدریج در دمای اتاق ذوب شود. از بهم زدن شدید نمونه باید خودداری نمود.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

linear up to 166 U/l

نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه گیری** (LOD) = 5.4 IU/lit

- **دقت:**

Within Run N=20	Mean (U/L)	SD	% CV	Between Run N=20	Mean (U/L)	SD	% CV
Level 1	26.58	1.11	4.18	Level 1	27	1.31	4.85
Level 2	87.05	2.08	2.39	Level 2	89.08	3.32	3.73

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

Sample range:12 to 124 U/l	r=0.991	y=1.015x+7.690

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	up to 200 mg/dL
Lipids	up to 200 mg/dL
Bilirubin	up to 26 mg/dL

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5

تلفن: 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409

www.tksmed.com **info@tksmed.com**

- **مقادیر مرجع:**

Over 14 years of age	8 - 65 U/L

توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف	1000µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	100 µl

به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری (OD1) نمونه ها را در دمای 37 °C پس از 4 دقیقه اندازه گیری نمایید
5 دقیقه دیگر در دمای 37 درجه انکوبه نموده
جذب نوری ثانویه (OD2) نمونه ها را اندازه گیری نمایید

- **محاسبات:**

Δ Abs= OD1-OD2

$$ACE\ Activity = \frac{OD_{Sample} - OD_{Blank}}{OD_{Calibrator} - OD_{Blank}} \times Concentration\ of\ Calibrator$$

- **کالیبراسیون :**

از کالیبراتور(های)توصیه شده برای کالیبراسیون استفاده نمائید
اگر لات نامبر یا شماره ساخت محلول ها تغییر کرد سیستم را مجددا کالیبر نمائید
اگر کنترل ها از بازه ذکر شده توسط تولید کننده خارج شد سیستم را کالیبر نمائید
اگر بخش های مهمی از فوتومتر به جهت نگهداشت مورد تعمیر قرار گرفت سیستم را کالیبر نمائید

- **کنترل کیفی :**

همه آزمایشگاه های تشخیصی موظف به داشتن برنامه کنترل کیفیت داخلی بوده تا عملکرد دستگاه و محلول ها مورد تائید قرار بگیرد.
اعداد بدست آمده از کنترل ها بایستی در بازه اندازه گیری مورد تائید تولید کننده باشد.
اندازه گیری مقدار کنترل در موارد زیر صورت می گیرد
قبل از گزارش نتایج بیماران
به دنبال تعمیر و نگهداشت سیستم فوتومتریک مورد استفاده
در فواصلی که برنامه کنترل کیفی داخلی دیکته می کند.

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

REFERENCES

1. Ferlitsch, A. et al.: Angiotensin converting enzyme (ACE), a blood test for diagnosis of sarcoidosis. Klin. Wochenschrift 58, 195-198 (1980).
2. Baur, X. et al.: Value of angiotensin I - converting enzyme in the diagnosis of sarcoidosis. Klin. Wochenschrift 58, 199 (1980).
3. Holmquist B, Bunning P, Riordan JF: A continuous spectrophotometric assay for angiotensin converting enzyme. Anal Biochem , 540 (1979).
4. Liebermann, J., Beutler, E.: Elevation of serum angiotensin converting enzyme in Gaucher's disease. N.Engl. J. Med. 294, 1442-1444 (1976).

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	
شماره رسته تولید	
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754- 021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**